

Katas Java

Console Katas: Cafetería

Descripción del Proyecto

Eres un desarrollador contratado por la cafetería **"El Código"** para crear un sistema de gestión básico. La cafetería necesita pequeños programas que resuelvan problemas cotidianos: calcular totales de pedidos, gestionar inventario, preparar recetas y manejar promociones.

Trabajarás en **6 katas (ejercicios pequeños)** que simulan problemas reales de una cafetería. Cada kata está diseñado para practicar un concepto específico de Java usando **SOLO** lo que has visto: variables, tipos de datos, operadores, condicionales (`if/else` , `switch`) y bucles (`while` , `do-while` , `for`).

No se usan arreglos ni objetos en estos ejercicios.

Instrucciones Generales

- Cada kata debe resolverse en un archivo separado: `Kata1.java` , `Kata2.java` , etc.
 - Usa `Scanner` para entrada de usuario.
 - Usa `System.out.println()` para mostrar resultados.
 - Usa nombres descriptivos para variables.
 - Agrega comentarios para explicar la lógica cuando sea compleja.
-

LISTA DE KATAS

Kata 1: Calculadora de Propinas

Contexto: Los clientes de la cafetería quieren dejar propina. Debes calcular la propina basada en el total de la cuenta.

Requisitos:

- Pide el total de la cuenta y el porcentaje de propina.
- Calcula el monto de la propina y el total a pagar.
- Si la propina es mayor al 30%, muestra un mensaje: "¡Propina generosa!".
- Si la propina es menor al 5%, muestra: "Propina muy baja".

Ejemplo de ejecución:

```
Ingresa el total de la cuenta: 45000
Ingresa el porcentaje de propina: 10
Propina: $4500
Total a pagar: $49500
```

Casos de prueba:

- total: 45000, porcentaje: 10 → Propina: 4500, Total: 49500
- total: 30000, porcentaje: 35 → Propina: 10500, Total: 40500, "¡Propina generosa!"
- total: 50000, porcentaje: 3 → Propina: 1500, Total: 51500, "Propina muy baja"

Kata 2: Clasificador de Bebidas

Contexto: La cafetería tiene diferentes tipos de bebidas. Debes clasificarlas según su temperatura.

Requisitos:

- Pide el nombre de una bebida.
- Pide la temperatura en grados Celsius.
- Clasifica la bebida:
 - "Caliente" si temperatura > 60
 - "Templada" si temperatura entre 30 y 60
 - "Fría" si temperatura < 30
- Muestra el nombre y la clasificación.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingresa el nombre de la bebida: Café Americano
Ingresa la temperatura: 75
Café Americano: Caliente
```

Casos de prueba:

- nombre: "Té", temperatura: 80 → "Caliente"
 - nombre: "Café con leche", temperatura: 45 → "Templada"
 - nombre: "Jugo natural", temperatura: 25 → "Fría"
-

Kata 3: Calculadora de Pedidos con IVA

Contexto: Los clientes piden productos de la cafetería. Debes calcular el total de su pedido.

Requisitos:

- Pide el precio de cada producto que el cliente pide.
- El cliente puede ingresar varios productos. Usa un bucle `while` o `do-while`.
- Cuando el cliente ingresa `0`, termina el pedido.
- Calcula:
 - Subtotal (suma de todos los productos)
 - IVA (19% del subtotal)
 - Total (subtotal + IVA)
- Si el total supera \$50.000, aplica un descuento del 10%.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingresa el precio del producto (0 para terminar): 4000
Ingresa el precio del producto (0 para terminar): 3500
Ingresa el precio del producto (0 para terminar): 7500
Ingresa el precio del producto (0 para terminar): 0
Subtotal: $15000
IVA (19%): $2850
Total: $17850
```

Casos de prueba:

- precios: 4000, 3500, 7500, 0 → Subtotal: 15000, IVA: 2850, Total: 17850
 - precios: 25000, 20000, 15000, 0 → Subtotal: 60000, IVA: 11400, Descuento: 7140, Total: 64260
-

Kata 4: Validador de Horarios

Contexto: La cafetería abre de lunes a viernes de 6:00 AM a 8:00 PM, y los sábados de 7:00 AM a 2:00 PM. Los domingos está cerrada.

Requisitos:

- Pide al usuario el día de la semana (1-7, donde 1 = Lunes, 7 = Domingo).
- Pide la hora (0-23).
- Usa `switch` para el día y condiciones para verificar si está abierta.
- Muestra un mensaje indicando si está abierta o cerrada, y el horario correspondiente.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingresa el día (1=Lunes, 7=Domingo): 6
Ingresa la hora (0-23): 13
La cafetería está abierta.
Horario de sábado: 7:00 AM - 2:00 PM
```

Casos de prueba:

- `dia: 1, hora: 10` → "Abierta"
 - `dia: 7, hora: 12` → "Cerrada (Domingos cerrado)"
 - `dia: 6, hora: 15` → "Cerrada (Horario de sábado: 7:00 AM - 2:00 PM)"
-

Kata 5: Menú Interactivo con Switch

Contexto: La cafetería tiene un menú básico. Los clientes pueden elegir productos.

Requisitos:

- Muestra un menú en bucle usando `while` (termina cuando elige salir).
- Opciones:
 - 1. Café (\$4.000)
 - 2. Muffin (\$3.500)
 - 3. Sandwich (\$7.500)
 - 4. Jugo (\$5.000)
 - 5. Té (\$3.000)
 - 6. Salir
- Usa `switch` para procesar la selección.
- Cada vez que elige un producto, suma su precio al total.
- Cuando sale, muestra el total del pedido.

Ejemplo de ejecución:

```
--- Menú de la Cafetería ---
1. Café ($4.000)
2. Muffin ($3.500)
3. Sandwich ($7.500)
4. Jugo ($5.000)
5. Té ($3.000)
6. Salir
Elige una opción: 1
Producto agregado: Café ($4.000)
Elige una opción: 3
Producto agregado: Sandwich ($7.500)
Elige una opción: 6
Total del pedido: $11.500
```

Casos de prueba:

- selecciones: 1, 3, 6 → Total: 11500
- selecciones: 2, 4, 5, 6 → Total: 11500
- selecciones: 6 → Total: 0

Kata 6: Número de Clientes por Hora

Contexto: La cafetería quiere saber cuántos clientes atiende por hora para planificar mejor el personal.

Requisitos:

- Pide al usuario la hora actual (0-23).
- Pide el número de clientes atendidos en esa hora.
- El usuario puede ingresar varias horas. Usa un bucle `while` que termine cuando ingrese `-1` como hora.
- Guarda las horas y los clientes en variables diferentes (sin arreglos).
- Cuando termina, muestra:
 - Total de clientes atendidos
 - Promedio de clientes por hora
 - Hora con más clientes (usa una variable para guardar la hora y otra para el máximo)
- Usa un contador de horas válidas.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingresa la hora (0-23, -1 para terminar): 8
Ingresa el número de clientes en esa hora: 12
Ingresa la hora (0-23, -1 para terminar): 10
Ingresa el número de clientes en esa hora: 25
Ingresa la hora (0-23, -1 para terminar): 12
Ingresa el número de clientes en esa hora: 18
Ingresa la hora (0-23, -1 para terminar): -1
--- Reporte de Clientes ---
Total de clientes: 55
Promedio por hora: 18.33
Hora con más clientes: 10 (25 clientes)
```

Casos de prueba:

- (8, 12), (10, 25), (12, 18) → Total: 55, Promedio: 18.33, Hora pico: 10
- (9, 5), (11, 8), (14, 10) → Total: 23, Promedio: 7.66, Hora pico: 14

Kata 7: Generador de Factura con Descuento por Volumen (Reto)

Contexto: La cafetería ofrece descuentos por volumen en pedidos grandes del mismo producto.

Requisitos:

- Pide al usuario el precio de un producto.
- Pide la cantidad que quiere comprar.
- Aplica descuento por volumen:
 - 1-2 unidades: 0% descuento
 - 3-5 unidades: 5% descuento
 - 6-10 unidades: 10% descuento
 - 11+ unidades: 15% descuento
- Calcula el subtotal, el descuento, el IVA (19%) y el total final.
- Pregunta si quiere agregar otro producto (S/N). Si responde S, repite el proceso.
- Al final, muestra el total de la compra (suma de todos los productos con sus descuentos).

Ejemplo de ejecución:

```
Ingresa el precio del producto: 4000
Ingresa la cantidad: 4
Subtotal: $16000
```

Descuento (5%): \$800
IVA (19%): \$2888
Total: \$18088
¿Agregar otro producto? (S/N): N
Total de la compra: \$18088

Casos de prueba:

- precio: 4000, cantidad: 2 → Subtotal: 8000, Descuento: 0, IVA: 1520, Total: 9520
- precio: 3500, cantidad: 6 → Subtotal: 21000, Descuento: 2100, IVA: 3591, Total: 22491

Kata 8: Planificador de Turnos (Reto)

Contexto: La cafetería necesita planificar turnos para los empleados. Cada turno tiene un número de horas.

Requisitos:

- Pide al usuario el número de empleados.
- Para cada empleado, pide su nombre y cuántas horas trabajó.
- Calcula y muestra:
 - Total de horas trabajadas
 - Promedio de horas por empleado
 - Número de empleados que trabajaron más de 40 horas
 - Número de empleados que trabajaron menos de 20 horas
 - Sueldo total a pagar (suponiendo \$12.000 por hora)

Ejemplo de ejecución:

```
Ingresa el número de empleados: 3
Empleado 1: Ana
Horas trabajadas: 45
Empleado 2: Luis
Horas trabajadas: 38
Empleado 3: Carlos
Horas trabajadas: 52
--- Reporte de Turnos ---
Total de horas: 135
Promedio de horas: 45.0
Empleados con más de 40 horas: 2 (Ana, Carlos)
```

Empleados con menos de 20 horas: 0
Sueldo total: \$1.620.000

Casos de prueba:

- Ana(45), Luis(38), Carlos(52) → Total: 135, Promedio: 45, >40: 2, <20: 0

Criterios de Evaluación

Criterio	Peso
Funcionalidad (todos los casos de prueba pasan)	40%
Uso correcto de estructuras de control (if/else , switch , bucles)	25%
Calidad del código (nombres, estructura, comentarios)	15%
Manejo de errores y casos límite	10%
Legibilidad y organización	10%